

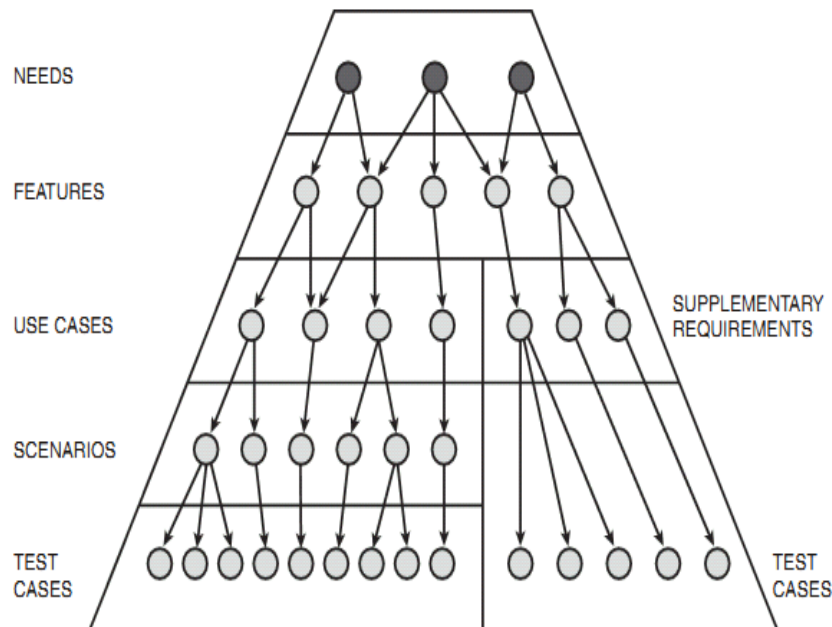
BÀI 4: THU THẬP, PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH YÊU CẦU (NEEDS)

(Số tiết: 5 tiết)

Mục tiêu bài học:

Hoàn thành tầng đầu tiên trong mô hình kim tự tháp yêu cầu (Needs):

- Tập trung trả lời 3 câu hỏi chính: WHAT, WHY and WHO
- Thu thập, phân tích xác định yêu cầu & quản lý các yêu cầu ở mức đỉnh của kim tự tháp (NEEDs).



Hình 4.1 Kim tự tháp yêu cầu

Nội dung chính

- Các giai đoạn trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu
- Các kỹ thuật thu thập yêu cầu
- Thảo luận

4.1 Các giai đoạn trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu

Với mô hình kim tự tháp yêu cầu, quy trình RE được chia thành các giai đoạn:

1. **Thiết lập bản kế hoạch quản lý yêu cầu** (Establishing an RM Plan)
2. **Thu thập, phân tích yêu cầu** (Requirements elicitation and analysis)
3. **Phát triển tài liệu tầm nhìn dự án** (Developing the Vision document)
4. **Tạo các UCs** (Creating use cases)
5. **Đặc tả bổ sung** (Supplementary specification)

6. Tạo các test cases từ các use cases (Creating test cases from use cases (Testers được hỗ trợ bởi BAs))
7. Tạo các test case từ yêu cầu bổ sung (Creating test cases from supplementary requirements)

=> Các yêu cầu & tài liệu tương ứng sẽ được tạo ở mỗi bước (xem bảng dưới)

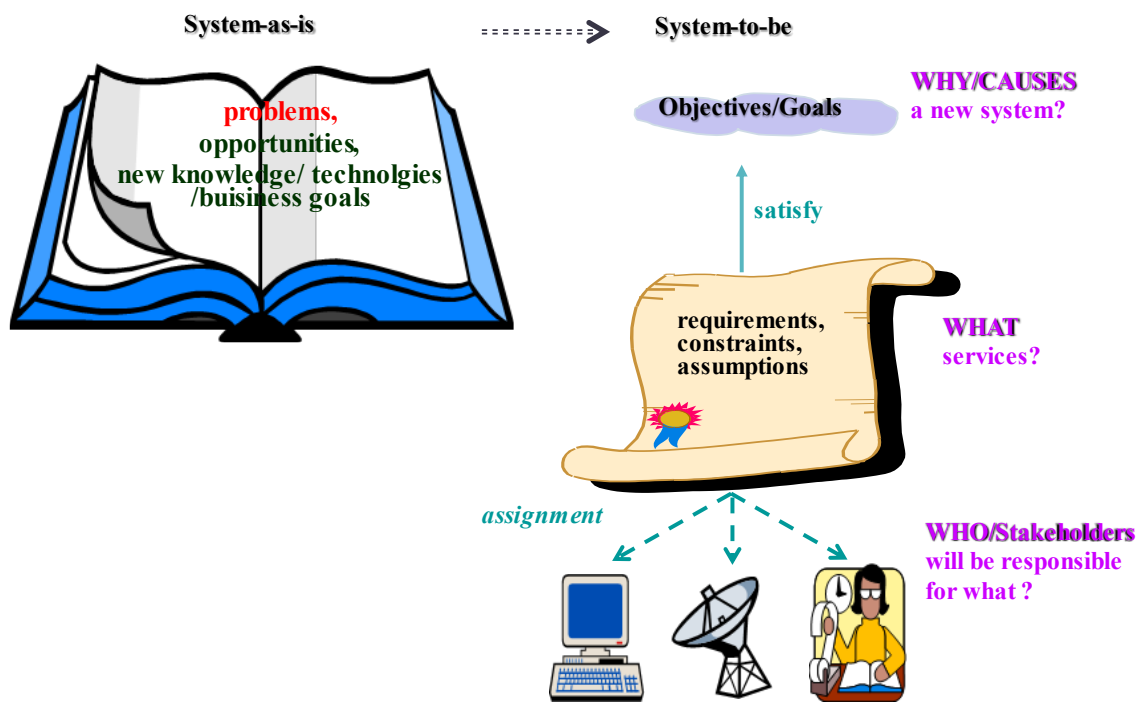
Bảng 4.1 Các bước trong quy trình RE kết hợp với kim tự tháp yêu cầu

Step	Requirement Types	Documents
Requirements elicitation	Stakeholder needs	Stakeholder requests
Developing the Vision document	Features	Vision
Creating use cases	Use cases, scenarios	Use case specifications
Supplementary specification	Supplementary requirements	Supplementary specification
Creating test cases from use cases	Test cases	Test cases
Creating test cases from the supplementary specification	Test cases	Test cases

❖ **Thu thập yêu cầu, phân tích xác định yêu cầu tầng 1 – mô hình kim tự tháp yêu cầu**

Tập chung vào 3 chiều tương ứng với 3 câu hỏi chính WHAT, WHO, WHY để hiểu miền bài toán: System –as-is & System-to-be

Hình 4.2 chỉ ra các chiều tương ứng này:



Hình 4.2 Hiểu miền bài toán thông qua 3 chiều WHAT, WHY, WHO

☐ **System as is?** ~ Bài toán (the problem statement)

☐ **System to be?** Bao gồm:

- Why – objectives
- What - Requirements
- Who - Stakeholders & Actors

Như vậy, để xác định What, trước hết cần xác định Who + dùng kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp + tiến hành thu thập = kết quả khảo sát => phân tích kết quả khảo sát để thu được các yêu cầu (what) dạng thô (còn gọi là NEEDs).

=> **Xác định Stakeholders như thế nào?**

Phần lớn y.c dự án đến từ các Stakeholders, vậy Stakeholder là gì? Đó chính là các tổ chức, cá nhân cung cấp yêu cầu về phần mềm cần xây dựng. Thông thường một dự án phần mềm sẽ có 2 loại stakeholders chính bao gồm: Khách hàng (customers); Người dùng cuối (end users)

Actor ≠ Stakeholders ở điểm nào? Actor là tập con của Stakeholders, là những người dùng trực tiếp sử dụng hệ thống, hoặc những hệ thống khác tương tác với hệ thống cần xây dựng.

Các thức xác định stakeholders của dự án

- Liệt kê các loại stakeholders có thể có
- Từ mục tiêu xác định các đối tượng bị tác động/ảnh hưởng (system-to-be),
- Dựa trên kinh nghiệm.

Ví dụ: dự án xd website du lịch. Các stakeholders có thể là: (1) Chủ sở hữu hãng du lịch; (2) Các bộ phận cung cấp dịch vụ du lịch; (3) Khách du lịch; (4) Bộ phận chăm sóc khách hàng; (5) Quản trị viên; (6) Quản trị nội dung; (7) Hệ thống đặt vé máy bay (có sẵn) của các hãng hàng không; ...

=> Lựa chọn **kỹ thuật thu thập yêu cầu** phù hợp với stakeholder?

Vậy, có những kỹ thuật thu thập yêu cầu nào?

4.2 Các kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Phỏng vấn
 2. Điều tra
 3. Use case và kịch bản
 4. Hội thảo
 5. Phiên làm việc tập trung
 6. Phân vai
 7. Thử sự kiện
 8. Phân tích tài liệu
 9. Phân tích hệ thống tồn tại để sử dụng lại các yêu cầu
 10. Mẫu thử
 11. Quan sát, phân tích xã hội
- ⇒ Việc nắm vững từng kỹ thuật, phân tích được ưu điểm và nhược điểm của từng kỹ thuật sẽ giúp ta lựa chọn được kỹ thuật phù hợp với đối tác, khai thác được lợi thế của từng kỹ thuật lựa chọn.

Ví dụ: lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu cho các stakeholder của dự án xây dựng website du lịch (xem bảng 4.2)

Bảng 4.2 Stakeholders & Kỹ thuật sử dụng

Stakeholder	Kỹ thuật	Lý do lựa chọn
1. Travel Agency Owner	- Interview, - Workshop: [Tham khảo mẫu phỏng vấn trong tài liệu].	• <u>Đối tượng có quyền ưu tiên cao nhất</u> • <u>Mẫu kích bản phỏng vấn: khá tốt để thu thập yêu cầu ban đầu.</u> • <u>Workshop: nhằm phân loại, giảm thiểu xác suất hiểu sai yêu cầu.</u> • Type information: As – is, to – be, improves
2. Hotel Provider, Car rental agent, Airline representative.	- Questionnaires	• <u>Cả 3 công ty này đều nằm ở các vị trí khác nhau, khó gặp gỡ.</u> => <u>Vấn đề về khoảng cách</u> • <u>Họ có nhiều điểm chung: đều là các bộ phận cung cấp dịch vụ.</u> • Type information: As – is, improves
3. User 1 (<u>khách du lịch nội bộ</u>)	- Workshop, - Prototyping (mẫu thử giao diện trên giấy)	- <u>Hội thảo cung cấp nhiều cơ hội hiểu các yêu cầu chi tiết hơn => Đa dạng các loại yêu cầu</u> - <u>Có thể gặp trực tiếp nhóm phát triển</u> - <u>Prototyping: giúp thu thập các yêu cầu về giao diện, kích bản vận hành.</u> - <u>Giải quyết các vấn đề về yc.</u> - Type information: As – is, improves

Stakeholder	Kỹ thuật	Lý do lựa chọn
4. User 2 (<u>nước ngoài</u>)	- Document (e-mail)	• <u>User 2 ở đất nước khác, không thể gặp trực tiếp. Chăm đến miền rộng các đối tượng stakeholder</u> • <u>Họ có thể gửi bản tổng hợp các yêu cầu qua email.</u> • Type information: as - is
5. Customer service representative	- Role playing	• <u>Thực hiện các giao dịch với khách hàng. Nhiều tình huống thực tế phát sinh, có thể lường trước khi áp dụng kỹ thuật này.</u> • Type information: as – is, improves
6. Administrator, Content manager. Developer.	- Workshop	• <u>Có thể tập hợp nhiều điểm quản trị chung</u> • <u>Khác hội thảo vì không yêu cầu chuẩn bị nhiều tài liệu hình thức.</u> • Type information: as – is, to-be, improves, ...

4.3 Thu thập yêu cầu từ Stakeholders sử dụng kỹ thuật phù hợp

Sau khi thu thập yêu cầu từ các stakeholders sử dụng kỹ thuật tương ứng, chúng ta sẽ thu được kết quả khảo sát. Toàn bộ kết quả khảo sát này sẽ được lưu trong tài liệu gọi là Stakeholder's request document.

Phân tích kết quả khảo sát bằng cách highlight những phần văn bản để hình thành các yêu cầu dạng thô, còn được gọi là các NEEDs, hay các Stakeholder's request.

Thực hành phân tích các định các NEEDs cho dự án website du lịch, kết quả thu được 48 NEEDs như chỉ ra trong Bảng 4.3

Bảng 4.3 Kết quả xác định các NEEDs của website du lịch

STAKEHOLDER	KỸ THUẬT THU THẬP YÊU CẦU	CÁC YÊU CẦU (NEEDs)	THUỘC TÍNH	Origin
			Stakeholder Priority	
Chủ sở hữu (CSH) - Travel Agency Owner	Phòng văn&hội thảo	STRQ1: Hệ thống sẽ cung cấp các cơ hội để đặt chuyến bay, mua vé, đặt trước chỗ trong khách sạn, và đặt trước thuê xe. STRQ1: The system will provide opportunities to book flights, buy tickets, book hotels, and reserve car rentals.	H	CSH
		STRQ2: Ứng dụng độc lập nền và có thể duyệt qua trình duyệt STRQ2: The application is platform independent and can be browsed through a web browser	H	CSH
		STRQ3: Ứng dụng có khả năng tương tác với Hệ thống đặt trước chuyến bay (có sẵn). STRQ3: App will be able to interact with Flight Reservation System (available).	H	CSH
		STRQ4: Hệ thống dễ dàng sử dụng STRQ4: The system is easy to use	H	CSH
		STRQ5: Thời gian huấn luyện người sử dụng là ngắn nhất, việc điều hướng sẽ dễ dàng STRQ5: User training time is shortest, navigation is easy	H	CSH
		STRQ6: Hệ thống sẽ có các hướng dẫn trực tuyến, cần có các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho bộ phận phục vụ khách hàng, người quản trị nội dung và quản trị viên. STRQ6: The system will have online help, user manuals needed for customer service, content administrators and administrators.	H	CSH

	STRQ7: Những người sử dụng ứng dụng gồm: Quản trị viên, bộ phận phục vụ khách hàng và người quản trị nội dung STRQ7: People who use the application include: Administrators, customer service and content administrators	H	CSH
	STRQ8: Độ tin cậy của website có thể sánh được với các website thương mại khác STRQ8: The website's reliability is comparable to other commercial websites	H	CSH
	STRQ9: Hiệu năng của website có thể sánh được với các website thương mại khác STRQ9: Website performance is comparable to other commercial websites	H	CSH
	STRQ10: Bộ phận cung cấp khách sạn, đại diện các hãng hàng không, các công ty cung cấp xe cho thuê sẽ có account đăng nhập để gửi các yêu cầu của họ. Khách hàng của công ty cũng sẽ có account khi mua vé. STRQ10:The department that provides hotels, representatives of airlines, companies that provide rental cars will have a login account to submit their requests. Customers of the travel agency will also have an account when buying tickets.	H	CSH
	STRQ11: Phần mềm sẽ được cài đặt trên server của công ty cung cấp web hosting STRQ11: The software will be installed on the server of the web hosting company	H	CSH
	STRQ12: Hệ thống sẽ được phát triển trong vòng 3 tháng STRQ12: The system will be developed within 3 months	H	CSH

		STRQ13: website sẽ cung cấp các thông tin về sự hấp dẫn của các tua du lịch STRQ13: Website will provide information about the attractions of the tour	H	CSH
Người dùng 1 (Mỹ) - User 1	-Hội thảo	STRQ14: Với các chuyến bay hồi hương và ra nước ngoài, người dùng có thể so sánh các chuyến bay theo giá, so sánh với các chuyến bay ở các sân bay gần kề STRQ14: With return and outbound flights, users can compare flights by price, compare with flights at nearby airports	M	User1
	-Thẻ sự kiện	STRQ15: Đôi khi người dùng nhập vào mã sân bay, hệ thống sẽ hiểu, lúc khác, người dùng lại nhập vào tên thành phố gần nhất, hệ thống cũng hiểu, do đó người dùng không cần biết mã sân bay. STRQ15: Sometimes users enter the airport code, the system will understand, other times, users enter the nearest city name, the system also understands, so users does not need to know the airport code.	L	User1
		STRQ16: Hệ thống sẽ dễ dàng điều hướng STRQ16: The system will be easy to navigate	H	User1
		STRQ17: Nếu người dùng mua vé trước đó, người dùng sẽ không cần lặp lại thông tin tương tự như địa chỉ, thẻ tín dụng. STRQ17: If the user purchased a ticket before, the user will not need to repeat the same information as address, credit card.	M	User1
		STRQ18: Thanh toán bằng Paypal là sẵn dùng STRQ18: Paypal payment is available	M	User1

		STRQ19: Ngày tháng sẽ được hiển thị theo định dạng mm/dd/yyyy STRQ19: Date will be displayed in mm/dd/yyyy . format	M	User1
		STRQ20: Danh sách các chuyến bay sẵn dùng sẽ bao gồm các thông tin: Số lượng chuyến bay, thời gian cất cánh, thời gian đến mỗi điểm dừng của chuyến bay STRQ20: The list of available flights will include the following information: Number of flights, take-off time, arrival time at each stop of the flight.	M	User1
		STRQ21: Giá nên được sắp xếp STRQ21: Price should be sorted	M	User1
		STRQ22: Việc so sánh các giá thuê xe giữa các công ty khác nhau sẽ được cung cấp STRQ22: Comparison of car rental prices between different companies will be provided	M	User1
		STRQ23: Các giá thuê xe cần hiển thị mọi thông tin về thuế đang áp dụng (6% thuế quốc gia) STRQ23: Car rental rates need to show all applicable tax information (including 6% national tax)	M	User1
		STRQ24: Lịch biểu sẽ sẵn dùng để trợ giúp việc nhập vào ngày bay STRQ24: The schedule will be available to help with the entry of flight dates.	M	User1
	Quản trị viên - Administrator	STRQ25: Tiện ích tìm kiếm sẽ cho phép người dùng tìm một dịch vụ đặt trước theo tên, ngày. STRQ25: The search utility will allow users to find a reservation service by name, date.	M	Admin
		STRQ26: Mọi hoạt động trên site sẽ được lưu vào sổ nhật ký STRQ26: All activities on the site will be saved in the logbook	H	Admin

Quản trị nội dung - Content manager		STRQ27: Khi gửi nội dung, người quản trị sẽ có thể gửi file văn bản giải thích mà không cần sử dụng thẻ html STRQ27: When submitting content, content managers will be able to submit explanatory text files without using html tags	M	Admin
		STRQ28: Mọi thông tin sẽ được lưu trữ trong file text STRQ28: All information will be stored in the text file	L	Admin
Người phát triển - Developer		STRQ29: Hệ thống sẽ được kiểm thử đầy đủ với các phiên bản cụ thể của các trình duyệt thông dụng nhất STRQ29: The system will be fully tested with specific versions of the most popular web browsers	H	Admin
		STRQ30: Hệ thống sẽ hiển thị bản đồ sân bay STRQ30: The system will display the airport map	L	Admin
Người dùng 2 (Pháp) - User 2	Phân tích tài liệu (email)	STRQ31: Người dùng sẽ có thể so sánh các giá chuyển bay với các chuyến bay khác, và với các chuyến bay ở sân bay gần kề. STRQ31: Users will be able to compare flight prices with other flights, and with flights at nearby airports	M	User2
		STRQ32: Ngày tháng sẽ được hiển thị theo định dạng dd/mm/yyyy STRQ32: Date will be displayed in the format: dd/mm/yyyy	M	User2
		STRQ33: Trên các màn hình nhập liệu, hệ thống sẽ chỉ ra các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập STRQ33: On the input screens, the system will indicate the required fields to enter data.	M	User2
		STRQ34: Người dùng sẽ có thể yêu cầu hủy giao dịch đặt trước mua vé STRQ34: User can request to cancel the ticket reservation transaction	M	User2

		STRQ35: Người dùng có thể yêu cầu hủy giao dịch đặt trước phòng khách sạn, thuê xe STRQ35: User can request cancellation of hotel room reservation, car rental.	M	User2
		STRQ36: Các chuyến bay ra nước ngoài và các chuyến bay khứ hồi sẽ được sắp xếp theo số lượng điểm dừng chân nhỏ nhất. STRQ36: Outbound flights and return flights will be sorted by the smallest number of stops.	L	User2
		STRQ37: Người dùng sẽ có thể lựa chọn chỗ ngồi STRQ37: Users will be able to choose their seats	M	User2
		STRQ38: Hệ thống sẽ giao tiếp với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên STRQ38: The system will communicate with the user by natural language	L	User2
		STRQ39: Hệ thống sẽ hiển thị lịch biểu đẩy xuống khi người dùng nhập ngày. STRQ39: The system will display the push-down schedule when the user enters the date.	M	User2
		STRQ40: Người dùng sẽ cho biết họ cần mua vé 1 chiều hoặc 2 chiều bằng cách check vào check box STRQ40: Users will indicate whether they need to buy a one-way or two-way ticket by checking the check box	M	User2
Bộ phận phục vụ khách hàng - Customer Service Representative	Phân vai	STRQ41: Hệ thống sẽ cho phép hủy việc đặt trước phòng khách sạn STRQ41: The system will allow cancellation of hotel reservation.	H	CRS

		STRQ42: Hệ thống sẽ cho phép tìm kiếm các giao dịch đặt trước thuê phòng khách sạn qua tên khách hàng, họ, thành phố đến, ngày đến. STRQ42: The system will allow to search for hotel room reservation transactions by customer name, last name, destination city, arrival date.	H	CRS
		STRQ43: Hệ thống sẽ cho phép sửa các thông tin (chỗ ngồi) của một giao dịch đặt trước mua vé máy bay. STRQ43: The system will allow to edit the information (seat) of an airline ticket reservation.	H	CRS
		STRQ44: Hệ thống sẽ cho phép tìm kiếm giao dịch đặt mua vé qua tên khách hàng, họ, thành phố đến. STRQ44: The system will allow to search for ticket booking transactions by customer name, last name, destination city.	H	CRS
-Đại diện các công ty cung cấp khách sạn - Hotel Provider	Bảng các câu hỏi điều tra	STRQ45: Khi đăng ký dịch vụ khách sạn, khách hàng sẽ cung cấp các thông tin về thành phố, số ngày ở, số người lớn, số trẻ em, các tiêu chuẩn về phòng. STRQ45: When registering for hotel services, customers will provide information about the city, number of days of stay, number of adults, number of children, room criteria.	H	Hotel Provider
-Đại diện các công ty cung cấp xe thuê - Car Rental Agent		STRQ46: Thông tin về dịch vụ sẽ được hiển thị đến khách hàng gồm: Địa chỉ, số điện thoại, Fax, email, các khoản khấu trừ, các phương thức có thể thanh toán, và vv... STRQ46: Information about the service will be displayed to the customer including: Address, phone number, Fax, email, deductions, possible payment methods, and so on.	H	Car rental agent

-Đại diện các hãng hàng không - Airline Representative		STRQ47: Sẽ không cần đặt cọc khi đặt trước các dịch vụ. STRQ47: No deposit required when booking services.	M	Airline representatives
		STRQ48: Người dùng sẽ được phép thỏa thuận với bộ phận cung cấp dịch vụ về các thông tin dịch vụ. STRQ48: Users will be allowed to negotiate with service providers about service information.	L	Airline representatives

Việc quản lý 2 thuộc tính quan trọng của NEEDs bao gồm: độ ưu tiên stakeholders (stakeholder's priority) và nguồn gốc (origin) đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi nguồn gốc của từng yêu cầu và lập kế hoạch ưu tiên triển khai những yêu cầu nào trước.

❖ **Thẩm định NEEDs**

Kiểm tra tập yêu cầu (NEEDs) ở các khía cạnh:

- ✓ Có phản ánh chính xác kết quả khảo sát không?
- ✓ Có đáp ứng mục tiêu không?
- ✓ Có cần bổ sung thêm/thu thập thêm các yêu cầu phi chức năng
- ✓ Về chất lượng sản phẩm, về ràng buộc thiết kế&triển khai, phụ thuộc, giả định, chính sách, điều kiện, chuẩn chất lượng, ...

❖ **Quản lý NEEDs**

Quản lý NEEDs được thực hiện bằng cách:

- Lưu trữ NEED trong tài liệu stakeholder's requests
- Sử dụng công cụ quản lý, ví dụ: tạo danh sách các Needs trong Excel, và quản lý trong dự án quản lý yêu cầu được tạo bởi công cụ RM, ví dụ Rational RequisitePro.

Thảo luận

Sinh viên thực hành và thảo luận các nội dung:

- ➔ Xác định các stakeholder cho dự án xây dựng hệ thống đăng ký khóa học trực tuyến
- ➔ Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp với stakeholder
- ➔ Thu thập yêu cầu

Phân tích kết quả thu thập để xác định các yêu cầu (needs)